의료기관 진료비 미식별 입금 및 사망환자 미수령 환불금의 공공관리체계 구축 방안

A Study on Establishing a Public Management System for Unidentified Medical Payment Deposits and Unclaimed Refunds of Deceased Patients

오하율

개인 연구자

초 록

본 연구는 의료기관에서 발생하는 미식별 입금과 사망환자의 미수령 환불금을 체계적으로 관리하기 위한 공공관리체계를 제안하는 데 목적이 있다. 진료비 수납·청구 업무는 병원정보시스템(HIS)을 중심으로 전산화되어 있으나, 입금자 명의가 환자와 다르거나 환자 개명 또는 가족관계 변동에 따라 기존 정보가 불충분해지면 입금이 미식별 상태로 남을 수 있다. 또한 환불금이 발생한 후 환자가 사망하면 사망 사실 확인과는 별도로 적법한 수령권자를 확인하는 절차가 요구되는데, 이는 의료기관이 보유한 정보만으로는 판단하기 어려운 영역이다.

병원 원무행정에서 진료비 정산 및 환불은 환자의 재산권과 의료기관의 재무 건전성에 직결되는 핵심 업무이다. 그러나 입금자 명의와 환자 명의가 다른 보호자 대납, 환자 개명 등으로 인한 '미식별 입금'과 환자 사망 후 상속 권리자를 확인하지 못해 발생하는 '미수령 환불금'은 기존의 단일 성명 1:1 단순 대조 방식으로는 해결되지 않는 행정적·법적 사각지대로 남아 있다. 이에 본 연구는 병원정보시스템(HIS)의 다차원 식별정보와 공공행정정보(정부 24 안심상속 등)를 단계적으로 연계하는 5 단계 교차검증 관리모형을 제안하였다. 아울러 상급종합병원 환경을 모델링한 5,000 건 규모 모의 정산 트랜잭션 데이터셋을 구축하고 파이프라인 예측 시뮬레이션을 구현하여 통계적 타당성을 실증하였다. 5-Fold 계층화 교차검증 결과 일반화 격차는 0.81%p 로 과대적합 없이 최적 적합을 달성하였다. 가설 검정 결과 미식별 입금 식별률은 기존 20.0%에서 84.0%로 대폭 향상되었고 평균 처리 소요일수는 137.7 일에서 9.6 일로 단축되었다. 사망환자 환불금 적격 확인율 또한 0.0%에서 80.0%로 개선되었으며,

카플란-마이어 생존분석 결과 정산 미해소 중위 생존 기간이 기존 138 일에서 7 일로 급감하여 오지급 위험 통제와 원무 행정 효율화 효과를 동시에 입증하였다.

주제어: 병원정보시스템, 진료비 정산, 미식별 입금, 미수령 환불금, 공공행정정보

Abstract

This study aims to propose a public management system for unidentified deposits and unclaimed refunds of deceased patients that may occur in medical institutions. Medical fee settlement is computerized through hospital information systems, but deposits may remain unidentified when the depositor's name differs from the patient's name or when changes in the patient's name or family relationships make existing information insufficient for identification. In addition, when a patient dies before receiving a refund, confirmation of the appropriate recipient may be required separately from confirmation of the patient's death, which may be difficult to determine using only information held by the medical institution.

In hospital administrative management, the settlement and refund of medical fees directly affect patients' property rights and medical institutions' financial integrity. However, "unidentified deposits" caused by third-party deposits (e.g., guardians) or patient renaming, along with "unclaimed refunds" following a patient's death, represent institutional blind spots that cannot be resolved through conventional single-name matching. This study proposes a 5-stage multidimensional cross-validation framework that sequentially interfaces internal hospital information system (HIS) data with public administrative information (such as the Gov24 Safe Inheritance service). Furthermore, an empirical simulation model was constructed using a synthetic dataset of 5,000 transactions to rigorously evaluate the statistical validity and practical efficacy of the proposed pipeline. A 5-fold stratified cross-validation confirmed optimal model generalization with a minimal generalization gap of 0.81%p. Empirical hypothesis testing demonstrated that the unidentified deposit matching rate significantly increased from 20.0% to 84.0% ($p < 0.001$), while the mean resolution time decreased from 137.7 to 9.6 days (Cohen's $d = 4.22$). For unclaimed refunds of deceased patients, the qualified claimant confirmation rate reached 80.0%, and the Kaplan-Meier median pending duration dropped from 138 to 7 days (Log-Rank $p < 0.001$), verifying that the proposed

framework systematically prevents wrongful payouts and substantially improves hospital administrative productivity.

Key Words: Hospital Information System; Medical Fee Settlement; Unidentified Deposit; Unclaimed Refund; Public Administrative Information

Ⅰ. 서론

우리나라 의료기관은 건강보험을 비롯한 다양한 진료비 지불체계에 따라 환자의 진료비를 산정·수납하고, 심사와 정산 과정을 거쳐 최종 진료비를 확정한다. 특히 입원환자는 재원기간 동안 진료행위와 검사, 처치, 약제 비용이 계속 발생하기 때문에 외래환자보다 원무행정이 복잡하며, 재원일수는 입원 진료비와 밀접하게 연관된 주요 요인이다(김상미 등, 2013). 대형 의료기관은 이러한 진료비 산정·수납과 청구 업무를 병원정보시스템(Hospital Information System; HIS)을 중심으로 수행한다. HIS 는 환자 진료정보와 전자의무기록(Electronic Medical Record; EMR), 진료비 계산, 원무행정 정보를 통합하여 관리하는 핵심 정보시스템이다. 도입 이후 접수·수납·청구 업무의 처리 속도와 정확성이 크게 개선된 것으로 평가된다.

그러나 전산화가 모든 정산 업무를 자동으로 처리하지는 못한다. 금융기관이 제공한 입금정보와 환자정보를 대조하거나, 사망환자 환불금을 지급하기 위해 상속인을 확인하는 업무처럼 기관 외부 정보를 확인해야 하는 절차는 여전히 수작업에 의존하고 있다(박찬석 등, 2008). 진료비 수납 수단이 현금에서 카드, 계좌이체, 가상계좌 등으로 다양해지면서 이러한 간극은 더 커진다. 보호자나 가족이 환자를 대신하여 진료비를 납부하면서 본인 명의로 송금하는 경우, 금융기관이 제공하는 입금자명·입금일자·입금금액만으로는 HIS 에 등록된 환자등록번호, 환자명, 진료비 정보를 자동으로 연결하기 어렵다. 결국 원무 담당자는 입금내역과 환자정보를 대조하여 해당 금액을 특정 환자의 진료비와 연결하는 확인 절차를 거쳐야 한다. 환자가 개명한 경우에도 과거 진료 당시의 성명과 현재 등록된 성명이 달라 유사한 문제가 발생한다.

또한 진료가 끝난 뒤 건강보험 급여비용 심사나 진료비 확인 결과 과다 납부가 확인되면 환불금이 발생하는데, 그 사이에 환자가 사망한 경우에는 본인에게 지급할 수 없으므로 상속인 등 적법한 수령권자를 별도로 확인해야 한다. 이 환불금은 환자의 재산에 해당하고 사망과 함께 상속재산이 되므로, 의료기관이 권한 없는 사람에게 지급하면 추후 분쟁이나 이중 지급의 위험을 부담한다. 반대로 수령권자 확인을 미루면 환불금이 장기간 미환급 상태로 유지된다. HIS 는

환자의 진료와 원무정보를 관리하기 위한 시스템이므로, 사망 이후의 상속관계나 환불금 수령권자를 확인하는 기능은 제공하지 않는다. 실제 수령권자를 확인하려면 제적등본, 가족관계증명서 등 외부 행정기관의 공적 서류를 대조·검증하는 절차가 요구된다. EMR 이 정보의 정확성과 기재 충실도를 높이는 데 기여한다는 점은 이미 확인되었으나(신아미 등, 2009), EMR 이 기관 외부의 행정정보 확인을 대신하지는 못한다. 의료정보의 외부 활용은 개인정보 보호와 법적·제도적 장치를 전제로 해야 한다는 지적도 있다(김영은, 이지연, 2024; 이민영, 2011).

이러한 예외적 정산정보가 방치되면 결과는 단순한 행정 미처리에 그치지 않는다. 미식별 입금과 미수령 환불금은 회계상 예수금 또는 미해결 채무로 장기간 잔류하면서 기관의 내부통제와 감사 대상이 되며, 귀속 관계가 불분명한 금액이 오래 남을수록 처리 경위의 추적이 어려워진다. 사망환자 환불금에 대해서는 잘못된 지급의 위험이 지급 지연을 초래하기도 한다. 권한 없는 사람에게 지급하면 진정한 권리자에게 다시 지급해야 하는 위험이 있어 의료기관은 소극적으로 처리하게 되고, 그 결과 환불금이 더 오래 잔류한다. 환자와 상속인의 입장에서는 본인이 알지 못하는 사이에 재산적 권리가 장기간 방치된다.

기존 선행연구는 HIS 의 사용성과 업무 효율성(박찬석 등, 2008), EMR 의 정확성과 정보 일치성(신아미 등, 2009), 입원환자의 본인부담 구조(조영순, 2006), 원무관리 업무의 표준화(김진아 등, 2016) 등을 중심으로 이루어져 왔다. 그러나 진료비 정산 과정에서 남는 미식별 입금과 사망환자 미수령 환불금을 하나의 정보관리 대상으로 설정하고, HIS 와 공공 행정정보의 연계 가능성을 다룬 선행연구는 제한적이다. 사망환자 환불금은 환자 재산권과 직결되므로, 병원은 환불 업무를 수행하는 데 그치지 않고 수령 권리자 확인과 이를 위한 행정 절차를 포함하는 관리체계를 마련할 필요가 있다.

이에 본 연구는 병원 원무행정에서 개별적으로 처리되어 온 예외적 정산정보를 체계적으로 관리하고, 환자의 재산권 보호와 의료행정의 투명성을 함께 확보할 수 있는 공공관리 방안을 제시하고자 한다. 진료비 정산 과정에서 발생하는 예외적 정보는 크게 세 가지로 수렴한다. 첫째는 미식별 입금에서 입금정보와 환자정보를 정확하게 매칭하는 문제이고, 둘째는 미수령 환불금에서 지급 여부와 처리상태를 지속적으로 추적하는 문제이며, 셋째는 사망환자의 환불금에서 적법한 수령권한을 확인하는 문제이다. 본 연구는 먼저 HIS 와 건강보험, 사망, 상속 관련 행정정보의 연계 가능성을 검토하고, 이어 미식별 입금과 사망환자 미수령 환불금의 관리를 위한 정보연계 기반 정책모형을 제안한다. 나아가 상급종합병원 환경을 반영한 대규모 모의 정산

트랜잭션 시뮬레이션 모델을 구현하여, 제안 모형의 식별률 향상, 처리 소요일수 단축, 적격 수령 확인 및 오지급 통제 효과를 통계적으로 실증하고 종국 처리 방향까지 함께 검토한다.

Ⅱ. 이론적 고찰

1. 의료기관 원무행정과 진료비 정산

의료기관 원무행정은 환자 진료와 관련된 수납, 청구 및 각종 행정정보를 관리하는 업무이며, 진료정보와 비용정보의 연계가 중요하다. 박찬석 외(2008)는 HIS 의 주요 업무영역에 진료비 수납 및 청구가 포함됨을 보였고, 김진아 외(2016)는 외래 원무관리 업무의 절차를 조사하여 접수·수납·제증명 등 업무의 표준화 필요성을 제기하였다. 조영순(2006)은 한 대학병원 산재보험 입원환자의 본인부담금을 분석하여 보험 및 진료 특성에 따라 본인부담금이 달라질 수 있음을 보고하였다. 진료비 정산은 단순한 수납 행위가 아니라 건강보험 급여기준, 환자 본인부담 구조, 심사 결과에 따라 금액이 확정되는 절차를 포함한다. 동일한 진료라도 보험 적용 여부와 심사 조정 결과에 따라 환자가 최종적으로 부담하는 금액이 달라지므로, 수납 시점의 금액이 확정 금액과 정확히 일치하지 않을 수 있으며, 이 차액이 환불 또는 추가 수납의 원인이 된다.

2. 건강보험 심사와 진료비 환불

건강보험 진료비는 관련 급여기준과 심사절차에 따라 산정·청구되며, 심사 또는 진료비 확인 결과에 따라 환자가 부담한 금액이 조정되거나 환불될 수 있다. 진료비의 삭감 또는 조정에는 의료기관의 진료 및 운영 특성 등 다양한 요인이 작용한다. 양유정(2012)은 의료기관의 운영요인과 환경요인이 진료비 삭감률에 미치는 영향을 분석하여, 의료기관의 규모와 운영 효율성이 높을수록 삭감률이 낮아지는 경향을 보고하였다. 건강보험 심사 과정에서 생기는 진료비 삭감과 조정은 환자 부담금의 변동으로 이어지고, 그 결과 과다 납부된 진료비에 대한 환불 절차가 발생한다.

건강보험심사평가원의 진료비 확인 결과 환자가 부담한 진료비 가운데 과다하게 부담한 금액이 확인되면 환불 절차가 이루어질 수 있다. 이 과정에서는 환불금을 지급할 계좌와 적법한 수령권한에 대한 확인이 필요하다. 환자가 사망한 경우에는 본인에게 직접 환불할 수 없으므로

상속인 등 실제 수령 주체와 그 법적 권한을 확인하는 절차가 별도로 요구되며, 사망환자의 환불금은 일반적인 환불과 구분하여 관리할 필요가 있다.

3. HIS 와 환자정보 관리

HIS 는 의료기관의 진료 및 행정업무에서 생성되는 정보를 전산화하여 관리하는 정보시스템이며, EMR 은 환자의 진료 관련 기록을 전자적으로 작성·관리하는 체계이다. 신아미 외(2009)는 종이의무기록과 전자의무기록의 기재정도 및 일치도를 비교하였고, 이주연 외(2013)는 대형 대학병원의 의무기록관리 과정에서 서식과 용어의 표준화, 시스템 간 연계와 관련된 문제를 지적하였다. 이 연구들은 병원정보의 전산화와 함께 정보의 일관성과 표준화가 중요함을 시사한다. 박찬석 외(2008)는 HIS 의 품질 평가에서 외부 기관과의 정보공유 및 표준화가 개선이 필요한 영역으로 나타났다고 하였으며, 김영은과 이지연(2024)은 EMR 공유와 관련하여 개인정보 보호와 법·제도적 기반의 중요성을 강조하였다. 따라서 병원정보를 외부 행정정보와 연계할 때에는 정보의 목적과 범위를 명확히 하고 개인정보 보호 및 접근권한을 함께 고려해야 한다.

4. 관련 법·제도적 배경

미식별 입금과 미수령 환불금을 처리할 때에는 사법상 권리관계와 공법상 행정절차가 함께 걸려 있으므로, 관련 법제를 먼저 확인할 필요가 있다. 환자가 납부한 진료비 가운데 과다 수납된 금액은 의료기관이 환자에게 반환해야 한다. 환자가 사망하면 이 반환청구권은 상속재산으로서 상속인에게 승계되며, 상속인이 여럿이면 지급 대상과 절차가 더 복잡해진다(민법 제 1005 조, 제 1006 조). 수령권자를 특정할 수 없거나 수령을 거절·회피하는 경우에는 변제공탁으로 채무를 면하는 방법도 있으나(민법 제 487 조), 소액의 환불금마다 공탁 절차(공탁법 제 4 조)를 거치는 것은 의료기관에 상당한 업무 부담이 되어 현실적으로 활용되기 어렵다.

개인정보 측면에서 개인정보 보호법 제 18 조는 개인정보의 목적 외 이용과 제공을 원칙적으로 제한하면서, 법률상 특별한 규정이 있거나 정보주체의 별도 동의를 받은 경우 등 예외를 인정하고 있다. 한편 전자정부법 제 36 조는 행정기관 등이 보유한 행정정보를 다른 행정기관 등과 공동으로 이용하도록 하는 근거를, 제 37 조는 이를 위한 행정정보 공동이용센터의 설치를 각각 규정하고 있다. 다만 행정정보의 활용은 개인정보자기결정권과 조화를 이루어야 하며 명확한 법적 근거를 전제로 해야 한다는 지적이 있다(이민영, 2011). 가족관계등록부는 상속관계를 확인하는 공적 증명수단이 될 수 있으나, 행정정보 공동이용 체계는 기본적으로 행정·공공기관 간의 이용을 전제로 설계된 것이다. 따라서 민간 의료기관이 곧바로 이용할 수 있는 구조가 아니며 별도의 제도적 설계가 필요하다.

미수령 금액의 공공적 관리에는 이미 유사한 선례가 있다. 국세 환급금 조회서비스, 휴면예금 및 숨은 금융재산 통합조회, 카드 포인트 통합조회 등은 개인이 존재를 알지 못하는 금전적 권리를 공공이 대신 찾아주는 방식으로 운영되어 왔다. '사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리(안심상속)'도 같은 흐름에 있는 서비스로, 상속인이 여러 기관을 일일이 거치지 않고 사망자의 금융·부동산·세금·연금 정보를 한 번의 신청으로 조회할 수 있게 한다. 그러나 국민건강보험공단이 지급하는 공적 환급금과 달리, 개별 의료기관에서 직접 발생한 진료비 과오납금 및 미환급금은 이러한 공공 통합조회 대상에 포함되어 있지 않다. 이로 인해 상속인이 해당 병원에 개별적으로 문의하거나 방문하지 않는 한 환급금의 존재 여부조차 파악하기 어려운 행정적 사각지대가 발생한다. 의료기관의 미수령 환불금은 제도적 성격이 이와 유사하므로, 이들 선례는 본 연구의 제안을 설계하는 데 참고가 된다.

5. 진료비 정산·환불의 처리구조와 예외적 정산정보

5.1 진료비 정산 및 환불의 일반적 처리구조

의료기관의 진료비는 진료 과정에서 발생한 비용을 기준으로 수납된다. 입원환자의 경우 입원 시 보증금이나 중간납부가 이루어지기도 하며, 재원기간 중 발생한 비용에 대한 중간정산과 퇴원 시점의 최종정산이 이루어진다. 이후 건강보험 심사나 진료비 확인 결과에 따라 이미 산정·수납된 진료비가 조정되면서 환불금이 발생하거나 추가 납부가 필요해질 수 있다. 정상적인 정산 과정에서는 환자 진료정보와 수납정보가 연계되어 해당 진료비의 발생 및 지급 내역이 관리되고, 환불이 발생하면 환자 본인 계좌를 확인하여 지급한다.

5.2 예외적 정산정보의 발생과 유형

진료비 정산 과정에서는 입금자와 실제 진료를 받은 환자 명의가 다른 경우처럼 입금정보와 환자정보가 즉시 연결되지 않는 상황이 생길 수 있다. 본 연구에서는 입금 사실은 확인되었으나 해당 금액을 어느 환자의 진료비에 귀속시켜야 하는지가 즉시 확정되지 않은 상태를 '미식별 입금'으로 정의한다. 이러한 정보 불일치는 입금자명과 환자명이 다른 경우에만 생기는 것이 아니다. 환자의 개명 등으로 현재 병원에 등록된 성명과 금융거래 또는 과거 진료 과정에서 확인되는 성명이 달라지는 경우에도 동일 환자 여부를 추가로 확인해야 한다. 환자 식별을 성명 하나에만 의존하면 예외적 정산정보의 정확한 매칭에 한계가 생긴다.

환불금이 발생하였으나 실제 지급이 완료되지 않으면 미수령 환불금으로 남는다. 특히 환불금 발생 이후 환자가 사망한 경우에는 생존 환자와 달리 실제 수령권한을 별도로 확인해야 하는 문제가 생긴다. 가족관계 변화나 이혼 등으로 기존 가족관계 또는 보호자 정보만으로는 현재 법적 관계와 수령권한을 판단하기 어려운 경우 추가적인 확인절차가 필요하다. 이러한 예외적 정산정보는 발생 원인에 따라 다음과 같이 정리할 수 있다.

· 미식별 입금: 보호자·가족·법인 등이 대납하여 입금자 명의와 환자 명의가 다른 경우, 환자 개명으로 과거 정보와 현재 정보가 달라진 경우, 중복 입금이나 분할 입금으로 귀속이 불분명한 경우

· 미수령 환불금: 환자의 사망으로 수령권자가 불분명한 경우, 연락처 변경이나 이사 등으로 환자와 연락이 닿지 않는 경우, 금액이 소액이거나 안내가 미비하여 수령이 이루어지지 않는 경우

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구자료 및 분석 대상

본 연구의 기초 분석 대상 자료는 문헌·법령 자료와 건강보험심사평가원의 공공 통계 데이터로 구성된다. 첫째, 선행연구는 HIS 사용성(박찬석 등, 2008), 원무관리 표준화(김진아 등, 2016), EMR 기재정도(신아미 등, 2009), 본인부담금(조영순, 2006), 재원일과 비용(김상미 등, 2013), 진료비 삭감률(양유정, 2012), 의무기록관리(이주연 등, 2013), EMR 공유 의도(김영은, 이지연, 2024), 행정정보 활용과 개인정보 보호(이민영, 2011) 등 9 편을 체계적으로 검토하였다. 둘째, 법령은 국민건강보험법 및 시행령, 개인정보 보호법 제 18 조, 민법 제 487 조·제 1005 조·제 1006 조, 공탁법 제 4 조, 전자정부법 제 36 조·제 37 조, 가족관계의 등록 등에 관한 법률 등 관련 법제 조문을 국가법령정보센터에서 정밀하게 확인하였다.

셋째, 실증 분석을 위한 공공 통계 데이터로서 건강보험심사평가원(HIRA)이 공개한 『진료비 확인 신청 및 과오납 환불 처리 현황(2020~2025)』 6 개년 자료를 수집하였다. 해당 공공 데이터 분석 결과, 연간 약 2.4 만~2.7 만 건의 진료비 확인 신청 가운데 3,900~4,800 건(환불 결정액 연간 14 억~16 억 원)에 대한 환불 처리가 이루어지고 있으며, 환불 결정 이후에도 환자 미수령 또는 처리 지연율이 매년 11.8%~14.8% 수준에 이르고 있음을 확인하였다.

2. 5 단계 다차원 교차검증 모형 설계

단일 성명 일치 여부에만 의존하던 기존 대조 방식의 구조적 한계를 극복하기 위하여, 연구자는 병원정보시스템(HIS) 내부 식별정보와 공공행정정보를 순차적으로 연계·판정하는 5 단계 다차원 교차검증 모형을 설계하였다. 본 모형은 섣부른 오판정을 원천 배제하고 정산 처리의 법적 무결성을 담보하도록 다음과 같이 5 단계의 엄격한 판정 규칙으로 구성된다.

· [1 단계: 1 차 단순 성명 대조] 금융 입금자명과 EMR 환자 등록명의 1:1 문자열 일치 여부를 조회하고, 심평원 보험자격 말소 감지 여부를 1 차 점검한다.

· [2 단계: 2 차 HIS 다차원 교차검증] 1 단계 불일치 건을 대상으로 환자등록번호, 주민등록번호 생년월일, 진료기간, 과거 수납이력, 원내 등록 보호자 성명 및 개명 이력을 교차 대조한다. 이때 자격 상실 환자 중 외국인 및 건강보험 무자격 의심 건을 감지하여 섣부른 사망 단정을 사전에 배제한다.

· [3 단계: 3 차 예외분류 및 EMR 정밀진단] 자격 상실 의심 건에 대하여 원내 EMR 의무기록과 사망진단서 발급 내역을 정밀 대조하여 [사망환자] 최종 판정을 확정하거나, 생존 외국인·무자격자로 정확히 분기 진단한다.

· [4 단계: 4 차 공공행정정보 연계] 사망 확정 환자에 대하여 정부 24 '안심상속 원스톱 서비스' 및 행정정보 공동이용센터를 연계하여 상속인의 법적 수령 권한(상속관계 증빙, 제 1 순위 상속권자 여부)을 검증한다. 적법 증빙 미제출 시에는 임의 지급을 보류하여 오지급 위험을 차단한다.

· [5 단계: 5 차 적법 후속처리] 검증 결과에 따라 정상 수납 대체, 적격 상속인 환불 집행, 장기 미식별 지속관리, 상속인 부존재 건에 대한 민법 제 487 조 변제공탁 예고 등 법적 효력을 갖춘 종결 처리를 수행한다.

3. 교차검증 기반 예측 시뮬레이션 모델 및 모의 데이터셋 구축

앞서 설계된 5 단계 교차검증 관리모형을 컴퓨터 시뮬레이션으로 구현하고 실증적으로 검증하기 위하여 예측 시뮬레이션 모델과 모의 데이터셋을 구축하였다. 첫째, 연구자가 개인 연구자로서 특정 상급종합병원의 실제 민감 EMR 정산 원장을 무단 반출할 수 없는 개인정보보호법상 한계를 준수하기 위하여, 상급종합병원(약 1,000 병상 규모)의 연간 진료비 예외 및 미정산 발생 구조를 엄밀히 반영한 5,000 건 대규모 모의 데이터셋과 정밀 검증용 150 건 원자료 트랜잭션 데이터셋을 구축하였다. 본 데이터셋은 개인정보 오남용을 원천

배제하고자 100% 가명 모의 데이터로 생성하였으며, 진료비 수납(DEPOSIT, 55%), 선수금 및 예치금(PREPAYMENT, 25%), 환불금(REFUND, 20%)의 실제 병원 원무 트랜잭션 비율을 동일하게 반영하였다.

둘째, 데이터 생성 엔진은 난수 생성 알고리즘(Mulberry32 PRNG)과 Box-Muller 정규분포 변환 기법을 활용하여 데이터의 확률적 변동성을 정밀하게 구현하였다. 대규모 모집단(5,000 건)에 대한 통계 분석을 수행하기 위하여 비복원 단순 무작위 표본추출(Simple Random Sampling without Replacement, SRS) 기법을 적용하였으며, 표본 크기는 n=500 건으로 설정하여 중심극한정리(Central Limit Theorem)를 충족하도록 설계하였다. 난수 생성기의 고정 시드(Seed: 20261012)를 적용하여 연구 결과의 완전한 재현성을 확보하였다.

셋째, 원무 실무의 3 대 대표 시나리오를 매개변수화하였다. ① 입금자와 환자명이 상이한 보호자 대납(전체 수납의 60%), ② 환자 본인의 개명에 따른 과거 EMR 명의 불일치(20%), ③ 심평원 자격 상실 후 EMR 사망 확정 및 상속 대리권 검증이 필요한 사망환자 환불금(환불금의 50%)을 정량 모델링하였다. 아울러 외국인 및 건강보험 무자격자(15%), 착오송금 등 미등록 타인 대납 엣지 케이스를 포함하여 현실적인 원무 데이터의 불확실성을 모형화하였다.

넷째, 각 트랜잭션이 앞서 설계한 5 단계 파이프라인을 통과하면서 상태 머신(State Machine)에 따라 [미식별대기 → 교차검토 → 매칭완료_진료비수납 → 안심상속연계 → 상속인확인_환불지급 → 장기미식별지속관리 → 공탁예고]로 전이되는 규칙 기반 예측 엔진을 코딩하였다. 이를 통해 단일 성명 대조군(Legacy)과 5 단계 다차원 교차검증 실험군(Proposed) 간의 식별 성공 여부와 처리 소요일수를 산출하도록 제작하였다.

이러한 시뮬레이션 모델을 바탕으로, 연구자는 다음과 같은 최종 연구 가설과 4 대 세부 실증 검정 가설을 설정하였다.

"의료기관 진료비 정산에서 단일 명의 매칭 대신 HIS 다차원 식별정보(환자번호·생년월일·진료기간) 기반 5 단계 예외처리 모형과 공공행정정보(사망·상속) 연계 경로를 적용하면, 미식별 입금 식별 성공률이 향상되고 사망환자 미수령 환불금 장기 잔류 및 오지급 위험을 체계적으로 통제할 수 있다."

· [가설 6.1] 미식별 입금 식별 성공률 상승 검정: 귀무가설(H0: 제안 모형의 식별 성공률 P_prop ≤ 기존 단순대조 성공률 P_legacy) vs 대립가설(H1: P_prop > P_legacy)

· [가설 6.2] 미식별 입금 평균 처리 소요일 감소 검정: 귀무가설(H0: 제안 모형 평균 처리 소요일 μ_prop ≥ 기존 평균 소요일 μ_legacy) vs 대립가설(H1: μ_prop < μ_legacy)

· [가설 6.3] 환불금 적격 수령 확인율 상승 검정: 귀무가설(H0: 제안 모형의 환불금 적격 확인율 P_prop ≤ 기존 단순대조 확인율 P_legacy) vs 대립가설(H1: P_prop > P_legacy)

· [가설 6.4] 환불금 평균 잔류 소요일 감소 검정: 귀무가설(H0: 제안 모형 평균 잔류 소요일 μ_prop ≥ 기존 평균 잔류 소요일 μ_legacy) vs 대립가설(H1: μ_prop < μ_legacy)

4. 통계적 적합성 검증 및 분석 절차

제작된 시뮬레이션 모델의 데이터 적격성과 예측 일반화 성능을 객관적으로 입증하기 위해 다음과 같은 단계적 통계 분석 절차를 수립하였다. 첫째, 모델의 일반화 성능과 과대적합(Overfitting)·과소적합(Underfitting) 여부를 평가하기 위하여 5-Fold 계층화 교차검증(Stratified Cross Validation)을 실시하였다. 훈련 데이터(80%)와 검증 데이터(20%)의 성능을 교차 평가하고, 일반화 격차(Generalization Gap)를 산출하여 모델 적격성을 검증하였다.

둘째, 제안 모형의 개선 효과를 실증하기 위해 2-표본 비율 Z-검정(Two-Proportion Z-Test), 대응표본 t-검정(Paired Samples t-test), 카이제곱(χ^2) 적합도 검정을 실시하였으며, 표준화 효과크기 Cohen's d 를 산출하였다. 셋째, 모델의 종단적 효과와 영향 요인을 규명하기 위하여 카플란-마이어(Kaplan-Meier) 생존분석 및 Log-Rank 검정, 다중 로지스틱 회귀분석(Multivariate Logistic Regression) 승산비(Odds Ratio) 분석, 1,000 회 반복 비모수 부트스트랩(Bootstrap Resampling, B=1,000) BCa 95% 신뢰구간 검정, 대학병원 경제성 ROI 분석을 실시하였다.

Ⅳ. 연구 결과

Ⅱ장과 Ⅲ장에서 검토한 결과, 진료비 정산 과정에서 나타나는 예외적 정산정보는 (1) 입금정보와 환자정보의 매칭, (2) 미수령 환불금의 지급상태 추적, (3) 사망환자의 수령권한 확인이라는 세 가지 관리 문제로 수렴하였다. 본 연구는 서론에서 제시한 목적에 따라 먼저 공공행정정보와의 연계 가능성을 검토한 뒤, 이를 전제로 한 단계적 관리모형을 제시한다. 이는 박찬석 외(2008)가 HIS 품질 평가에서 외부 기관과의 정보공유 및 표준화를 개선이 필요한 영역으로 지적한 점과도 일치한다.

1. 공공관리체계 구축의 기본방향

본 연구는 HIS 와 공공행정정보를 일괄 통합하는 방식이 아니라, 의료기관 내부 확인 → 예외대상 분류 → 추가 확인 필요성 판단 → 필요한 경우 공공행정정보 연계 검토 → 적법한 후속처리로 이어지는 단계적 관리체계를 제안한다. 이 관리체계는 다음 다섯 가지 원칙을 기반으로 한다.

첫째, 정산정보의 정확한 식별 원칙이다. 입금자명이나 환자명 같은 단일 정보에 의존하지 않고, 필요한 경우 환자번호, 생년월일, 진료기간 등 의료기관이 적법하게 보유·활용할 수 있는 식별정보를 종합하여 동일인 여부를 확인한다.

둘째, 최소정보 활용의 원칙이다. 공공행정정보 연계가 필요한 경우에도 모든 환자정보를 공유하는 것이 아니라 해당 업무를 수행하는 데 필요한 최소한의 정보만 활용한다.

셋째, 단계적 처리의 원칙이다. 미식별 입금이나 환불금이 발생했다는 이유만으로 외부정보를 즉시 조회하지 않고, 의료기관 내부에서 먼저 확인한 뒤 내부정보만으로 해결이 어려운 경우에 한하여 추가적인 연계 필요성을 검토한다.

넷째, 처리이력 관리의 원칙이다. 예외적 정산정보의 발생부터 확인, 처리, 지급에 이르는 과정을 기록하여 담당자가 바뀌거나 장기간 미처리된 상황에서도 처리경위를 확인할 수 있게 한다.

다섯째, 책임구분의 원칙이다. 기관 간 정보 확인이 필요한 단계에서는 어떤 기관이 어떤 정보를 어떤 법적 근거로 제공·확인하는지를 문서로 명확히 하여, 정보의 관리 책임이 모호해지지 않도록 한다.

2. 공공행정정보 연계 가능성과 단계적 관리모형

2.1 현행 행정서비스와의 관계

현재 정부 24 의 '사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리(안심상속)'는 상속인 또는 후견인이 사망자의 금융내역, 토지, 자동차, 세금, 연금가입 여부 등의 재산 관련 정보를 통합적으로 조회 신청할 수 있도록 하는 행정서비스이다. 신청인이 한 번 신청하면 각 기관이 보유한 정보를 개별적으로 회신하는 구조이므로, 여러 기관을 일일이 거치는 부담을 줄여 준다. 앞서 살펴본 국세 환급금, 휴면예금, 카드 포인트 등 개인이 찾아가지 않은 금액을 공공이 조회해

주는 서비스도 이미 운영되고 있다. 그러나 현재 공개된 서비스 범위에 의료기관의 미수령 환불금이 별도의 조회대상으로 포함되어 있지는 않다.

2.2 공공행정정보 연계 가능성 검토 결과

현행 법제를 검토한 결과, 의료기관이 공공행정정보에 직접 접근하는 방식은 현실적으로 곤란한 것으로 나타났다. 전자정부법 제 36 조와 제 37 조에 따른 행정정보 공동이용은 행정기관 등 공공부문 간의 이용을 전제로 설계되어 있어, 민간 의료기관이 곧바로 공동이용의 주체가 되기 어렵다. 또한 개인정보 보호법 제 18 조는 개인정보의 목적 외 이용·제공을 원칙적으로 제한하여, 사망환자의 상속관계 등 외부 행정정보를 확인하려면 법률상 특별한 근거나 정보주체(상속인)의 동의와 같은 예외 요건이 전제되어야 한다.

제도적 측면에서는 국세 환급금, 휴면예금·숨은 금융재산, 카드 포인트 통합조회와 '사망자 등 재산조회 통합처리(안심상속)'처럼 개인이 알지 못하는 금전적 권리를 공공이 대신 조회해 주는 선례가 이미 운영되고 있다. 그러나 의료기관의 미수령 환불금은 현재 이들 조회대상에 포함되어 있지 않아 기존 제도에 자동으로 편입되는 구조는 아니다. 다만 이는 기존 조회체계의 대상 항목을 확장함으로써 연계를 현실화할 여지가 있음을 뜻한다.

이상의 검토를 종합하면, 공공행정정보와의 연계는 다음 세 가지 조건에서 가능한 것으로 판단된다. 첫째, 의료기관이 직접 접근하는 방식이 아니라 관계 행정기관을 경유하는 방식이어야 한다. 둘째, 상속인 등 권리자가 신청과 동의를 하는 권리자 주도 경로는 개인정보 부담이 상대적으로 작아 우선 현실화할 수 있다. 셋째, 의료기관이 확인을 요청하는 기관 주도 경로는 별도의 법적 근거 마련이 선행되어야 한다. 따라서 본 연구가 제안하는 연계는 현행 서비스가 이미 제공하는 기능을 전제한 것이 아니라, 위 조건을 충족하는 범위에서 단계적·조건부로 실현 가능한 정책 제안이다.

2.3 제안하는 연계구조

본 연구에서는 기존 행정서비스의 운영방식을 참고하여, 일정한 요건을 충족하는 사망환자 미수령 환불금을 별도 관리대상으로 설정하고 필요하면 공공행정정보와 연계할 수 있는 구조를 제안한다. 전체 과정은 다음과 같다.

의료기관 내부 확인 → 환불금 발생 및 미지급 여부 확인 → 환자 사망 여부 확인

→ 수령권한 확인 필요 대상 분류 → 내부정보만으로 확인 가능한지 검토

→ 추가적인 행정정보 확인 필요성 검토 → 법적 근거와 절차에 따른 정보 확인

→ 수령권한 확인 지원 → 의료기관의 환불금 지급 또는 적법한 후속처리

이 연계는 크게 두 가지 경로로 구분할 수 있다. 하나는 의료기관이 업무 수행을 위해 필요한 확인을 행정기관에 요청하는 기관 주도 경로이고, 다른 하나는 상속인 등 권리자가 안심상속과 유사한 통합 조회절차를 통해 의료기관 미수령 환불금의 존재를 확인하는 권리자 주도 경로이다. 후자는 정보주체가 신청하므로 개인정보 부담이 상대적으로 작으며, 기존 서비스의 조회 항목을 확장하는 방식으로 현실화할 여지가 있다. 여기서 중요한 점은 의료기관이 공공행정정보에 제한 없이 직접 접근하도록 하는 것이 아니라는 것이다. 의료기관은 자신이 보유한 진료·수납·환불정보를 관리하고, 외부 행정정보가 필요한 경우에는 관련 법적 근거와 기관별 업무범위에 따라 필요한 정보를 확인할 수 있는 절차를 마련하는 방식이 적절하다.

2.4 단계별 관리주체

관리주체별 역할은 <표 1>과 같이 구분할 수 있다.

<표 1> 단계별 관리주체와 주요 역할

처리 기관	주요 역할
의료기관	진료비 정산, 환불금 발생 및 지급 여부 확인; 미식별 입금 및 미수령 환불금의 예외대상 분류; 개명·가족관계 변화 등 내부정보만으로 판단하기 어려운 대상의 추가 확인 필요성 검토
관계 행정기관	법적 근거와 업무범위에 따른 필요한 행정정보 확인
행정정보 공동이용센터	기관 간 정보 확인 요청의 접수·중계 및 공동이용 절차 운영
의료기관	확인된 정보를 바탕으로 적법한 환불 및 후속처리
중앙정부	필요한 경우 관리기준, 정보연계 기준, 보호기준 등의 제도화 검토

이러한 역할분담은 병원이 모든 행정정보를 직접 보유하거나 판단하는 구조를 피하고, 각 기관이 자신의 업무범위 안에서 필요한 기능을 수행하도록 하는 데 목적이 있다.

3. 미식별 입금의 관리체계

3.1 미식별 입금의 전산관리

미식별 입금은 정상적인 수납정보와 구분하여 별도의 관리대상으로 설정할 필요가 있다. 이를 위해 HIS 에서는 입금정보, 환자정보, 매칭정보 및 처리정보를 연계하여 관리하는 구조를 마련할 수 있으며, 주요 관리 항목은 <표 2>와 같이 정리할 수 있다.

<표 2> 미식별 입금 관리를 위한 정보 항목 구성

구분	주요 관리정보
입금정보	입금일자, 입금액, 입금자명
환자정보	환자번호, 환자명, 진료 여부
매칭정보	환자 매칭 여부, 매칭일자, 확인근거
확인정보	담당자, 확인일자, 확인내용
처리정보	충당, 환불 등 처리상태
이력정보	확인 및 처리과정의 변경이력

이러한 정보는 입금이 등록되는 시점부터 일반 수납과 별도의 항목으로 기록되어야 한다. 미식별 입금의 처리상태도 <표 3>과 같이 구분하여 관리할 수 있다.

<표 3> 미식별 입금의 처리상태 구분

상태	의미	후속 조치
미매칭	입금은 확인되었으나 환자와 연결되지 않은 상태	자동 및 수동 매칭 시도
매칭 검토	후보 환자가 특정되었으나 동일인 확인이 진행 중인 상태	진료기간·수납내역 등 추가 증빙 확인
매칭 완료	귀속 환자가 확정된 상태	진료비 충당 또는 환불 처리
장기 미식별	일정 기간이 지나도 귀속이 확정되지 않은 상태	별도 분류 관리, 주기적 재검토
처리 완료	충당·반환·소멸 등으로 종결된 상태	처리결과와 이력 보존

이를 통해 단순히 미식별 금액의 존재 여부를 관리하는 데 그치지 않고, 해당 금액이 언제 발생하여 어떤 확인과정을 거쳤으며 현재 어느 단계에 있는지를 지속적으로 추적할 수 있다.

3.2 환자정보 매칭과 예외처리

입금정보와 환자정보의 매칭은 단계적으로 진행하는 것이 바람직하다. 먼저 입금자명과 환자명의 일치 여부를 확인하는 1 차 자동매칭을 수행하고, 일치하지 않는 경우에는 진료기간, 환자번호, 기존 수납내역, 등록된 보호자 정보 등 의료기관이 적법하게 확인할 수 있는 정보를 종합하여 후보를 검토한다. 그래도 확정되지 않는 건은 담당자 확인 단계로 넘기되, 이때 사용한 확인 근거를 함께 기록한다.

환자의 개명으로 현재의 환자명과 과거 진료 또는 입금 과정에서 사용된 성명이 다른 경우에는 동일인 여부를 성명만으로 판단하기 어렵다. 개명 전후의 정보가 적법하게 확인되는 경우 이를 연결할 수 있는 관리기준을 마련하고, 매칭 과정에서 사용한 확인근거를 기록할 필요가 있다. 주민등록번호, 연락처, 과거 수납 계좌 등 부가적인 식별정보를 활용하되, 이는 해당 목적에 필요한 범위에 한정한다. 이러한 예외상황에서 담당자가 임의로 동일인 여부를 판단하면 처리 결과의 일관성이 떨어지므로, 확인 가능한 정보와 판단근거를 함께 기록하여 매칭 과정의 객관성과 추적가능성을 확보해야 한다.

3.3 장기 미식별 입금의 관리

미식별 상태가 장기간 지속되면 일반적인 수납정보와 별도로 장기 미식별 대상으로 분류하여 관리할 필요가 있다. 장기 여부의 기준은 기관의 업무 여건에 따라 정할 수 있으나, 예를 들어 발생 후 일정 기간(30 일 또는 90 일 등)이 경과한 건을 자동으로 '장기 미식별'로 전환하고 주기적인 재검토 대상으로 관리하는 방식을 고려할 수 있다. 관리절차는 다음과 같이 구성할 수 있다.

입금 등록 → 환자정보 매칭 → 담당자 확인 → 추가 확인 → 장기 미식별 분류 → 최종 처리 또는 계속 관리

장기 미식별 대상에 대해서는 반복적인 수작업 확인에 의존하기보다 확인일자와 처리상태를 전산으로 관리하여 담당자가 변경되더라도 기존의 확인과정을 이어갈 수 있도록 해야 한다. 아울러 장기간 귀속을 확인할 수 없는 금액에 대해서는 회계상 처리 기준과 연계하고, 필요한 경우 공탁 등 법적 처리 방안도 함께 검토할 수 있다.

4. 사망환자 미수령 환불금의 관리체계

4.1 환불금의 상태관리

환불금은 금액이 발생한 시점과 실제 지급이 완료된 시점을 구분하여 관리해야 한다. 환불금이 발생하였으나 지급이 완료되지 않은 경우에는 그 사유와 현재 상태를 별도로 관리하여 장기간 미처리되는 것을 막아야 한다. 이를 위해 HIS 에서 다음과 같은 상태값을 관리하는 방안을 제안한다.

환불 발생 → 환불 안내 → 지급정보 확인 → 지급 완료 / 미지급

→ 환자 사망 확인 → 수령권자 확인 필요 → 추가 확인 → 지급 또는 후속처리 완료

각 상태값의 의미와 관리 포인트는 <표 4>와 같이 정리할 수 있다.

<표 4> 미수령 환불금의 상태값과 관리 내용

상태값	의미	관리 포인트
환불 발생	심사·정산 결과 과납분이 확인된 상태	발생 금액과 사유 기록
환불 안내	환자·보호자에게 환불 사실을 안내한 상태	안내 일자와 방법 기록
지급정보 확인	지급 계좌와 수령인을 확인 중인 상태	본인 명의 계좌 확인 여부
미지급	연락두절·권한 미확인 등으로 지급이 보류된 상태	사유별 분류와 재시도 관리
수령권자 확인 필요	환자 사망으로 상속관계 확인이 필요한 상태	증빙서류 또는 행정정보 확인
지급 완료 / 후속처리 완료	지급 또는 공탁 등으로 종결된 상태	처리결과와 이력 보존

이와 같은 상태관리를 통해 환불금의 발생과 지급 여부를 구분하고, 사망환자처럼 별도의 확인이 필요한 대상을 식별할 수 있다.

4.2 사망 여부와 수령권한의 분리

환자의 사망 여부를 확인하는 것과 실제 환불금을 수령할 수 있는 권리관계를 확인하는 것은 구분해야 한다. 환자가 사망했다는 사실만으로 특정 가족이나 보호자가 자동으로 환불금을 수령할 수 있다고 판단해서는 안 되며, 실제 지급 단계에서는 관련 법령과 증빙자료에 따라 적법한 수령권한을 확인해야 한다. 통상 가족관계등록부 등 공적 증명으로 상속관계를 확인하고, 상속인이 여럿인 경우에는 수령 대표자에 대한 확인 절차가 필요하다. 환불금이 소액인 경우에는 간소화된 확인 기준을 적용할 수 있는지 여부도 별도로 검토할 수 있다.

가족관계의 변화가 있었던 경우에는 병원에 과거 등록된 가족관계 또는 보호자 정보만으로 현재의 법적 관계를 판단하기 어렵다. 이혼 등으로 기존의 가족관계와 현재의 법적 관계가 달라진 경우에는 병원이 보유한 정보와 실제 수령권한을 구분하여 확인해야 한다. 따라서 사망환자의 환불금 관리는 다음의 순서로 진행하는 방안을 제안한다.

① 사망 여부 확인 → ② 환불금 발생 및 미지급 여부 확인 → ③ 수령권한 확인 필요 여부 판단
→ ④ 필요한 경우 관련 행정정보 또는 증빙 확인 → ⑤ 적법한 지급 또는 후속처리

5. 통합관리 및 개인정보 보호 방안

5.1 통합관리 구조

앞서 제시한 연계구조와 미식별 입금·사망환자 환불금 관리체계를 종합하면 예외적 진료비 관련 정보는 다음과 같은 하나의 관리체계로 통합할 수 있다.

진료비 정산 → 입금·환불정보 확인 → 예외대상 분류 → 미식별 입금 또는 미수령 환불금 관리
→ 환자정보 및 정산정보 추가 확인 → 사망환자의 경우 수령권한 확인 필요성 판단
→ 필요한 경우 공공행정정보 연계 검토 → 지급 또는 적법한 후속처리 → 처리결과 및 이력 보존

이 과정에서 의료기관 내부정보와 외부 행정정보를 동일한 데이터로 통합하는 것이 아니다. 의료기관 내부 정산정보를 중심에 두고 필요한 확인절차를 단계적으로 연결하는 방식이 기본 구조이며, 외부 정보는 확인이 필요한 지점에서만 제한적으로 관여한다.

5.2 개인정보 보호와 접근권한

공공행정정보와의 연계는 개인정보의 목적 외 이용·제공과 관련될 수 있으므로 명확한 법적 근거와 이용 목적, 제공범위 및 절차를 전제로 설계해야 한다. 현행 개인정보 보호법 제 18 조는 개인정보의 목적 외 이용·제공을 원칙적으로 제한하면서 법률상 특별한 규정이나 별도 동의 등 일정한 경우에 예외를 인정하고 있다. 따라서 본 연구에서 제안하는 연계체계에는 다음과 같은 관리원칙을 적용해야 한다.

· 최소한의 정보만 활용할 것

· 정보 이용 목적과 법적 근거를 명확히 할 것

· 기관 및 담당자별 접근권한을 구분할 것

· 조회, 변경, 처리 이력을 기록할 것

· 정보의 보유기간과 관리기준을 설정할 것

· 목적이 종료된 정보는 관련 기준에 따라 안전하게 관리·삭제할 것

이 밖에도 조회 화면에서 주민등록번호 등 고유식별정보는 일부를 가려 표시하는 마스킹 처리, 열람·출력 로그의 정기 점검, 담당자 지정과 권한 변경 이력 관리 등의 기술적·관리적 조치가 함께 필요하다. 특히 의료기관이 보유한 진료정보 전체를 공공기관에 제공하는 방식은 본 연구의 목적과 맞지 않는다. 연계가 필요한 경우에도 환자 식별과 환불금 확인에 필요한 범위로 제한하고, 의료정보와 행정정보의 역할을 구분하여 관리하는 것이 적절하다.

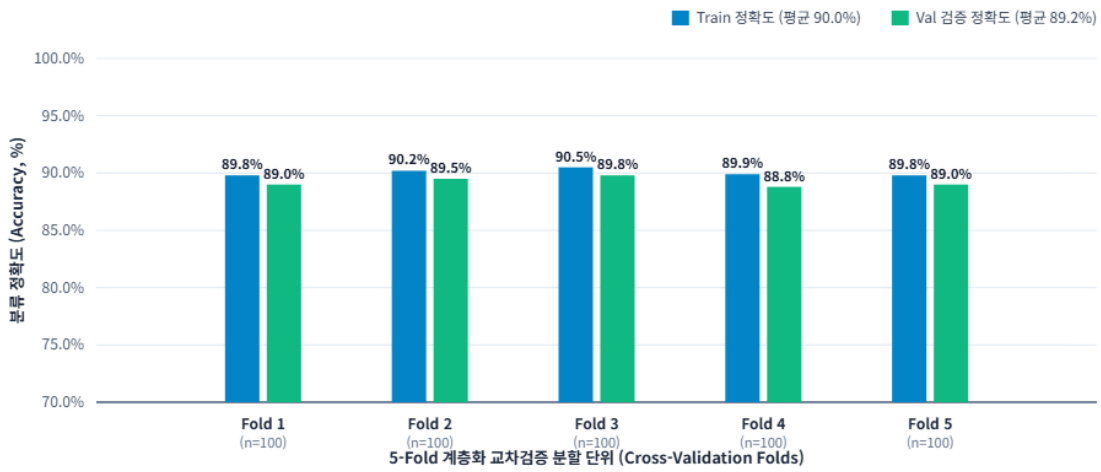
6. 시뮬레이션 및 실증 통계분석 검증 결과

상급종합병원 환경을 모델링한 5,000 건 모의 정산 트랜잭션과 150 건 원자료 검증셋을 대상으로 5 단계 다차원 교차검증 모델을 가동하여 도출된 실증 통계 검증 결과는 다음과 같다.

6.1 데이터 적격성 및 5-Fold 교차검증 결과 (과대적합·과소적합 진단)

5-Fold 계층화 교차검증을 수행하여 훈련 데이터와 검증 데이터의 학습 성능 및 일반화 격차를 평가한 결과는 다음과 같다. 전체 5 개 폴드의 평균 훈련 정확도(Mean Train Accuracy)는 90.03%(F1-score 92.1%), 평균 검증 정확도(Mean Validation Accuracy)는 89.22%(F1-score 91.4%)를 기록하였다.

훈련 정확도와 검증 정확도 간의 일반화 격차(Generalization Gap)는 0.81%p 에 불과하였다. 이는 통계적 과대적합 경고 기준치인 6.0%p 보다 현저히 낮고, 과소적합 판단 기준인 검증 정확도 70.0%를 크게 상회하는 수치이다. 따라서 본 시뮬레이션 모델은 특정 표본에 편향되지 않고 최적 적합(Optimal Fit)을 달성하여 뛰어난 일반화 성능을 지니고 있음을 통계적으로 확인하였다.

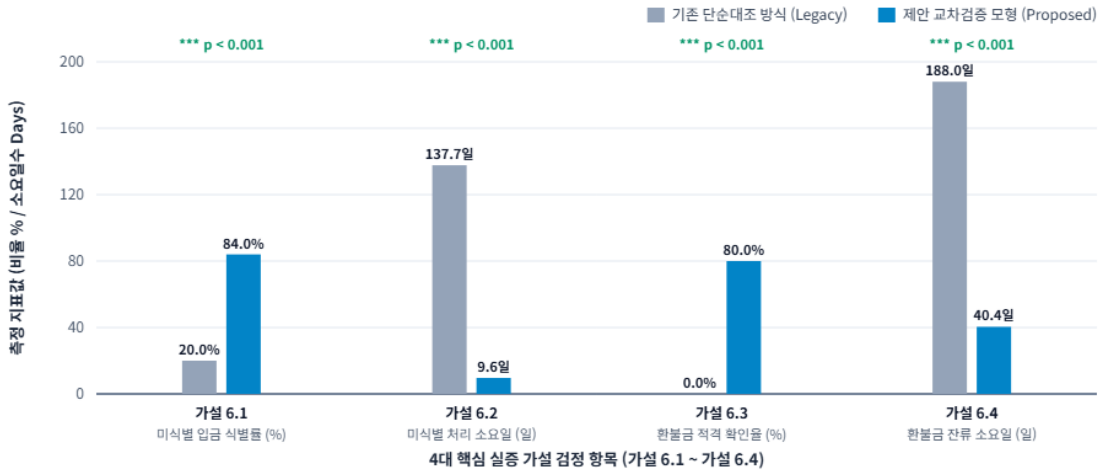


[그림 1] 5-Fold 계층화 교차검증 학습 성능 및 일반화 검증

* 주: X 축은 5-Fold 계층화 교차검증의 분할 단위(Fold 1~5)를, Y 축은 모델의 분류 정확도(Accuracy, %)를 나타냄.

6.2 4 대 핵심 가설 검정 결과

무작위 표본추출 데이터(n=500) 및 원자료 150 건에 대한 4 대 핵심 가설 검정 결과, 모든 가설에서 귀무가설이 기각되고 제안 모형의 우수성이 유의수준 1%에서 입증되었다. 주요 실증 검정 통계량과 개선 효과는 다음 비교 그래프 및 요약표와 같다.



[그림 2] 4 대 핵심 가설 실증 검정 결과 비교 (기존 방식 vs 제안 모형)

* 주: X 축은 4 대 핵심 실증 가설 항목(가설 6.1~6.4)을, Y 축은 각 가설의 측정 지표값(비율 % 또는 평균 소요일수 Days)을 나타냄.

<표 5> 4 대 핵심 가설 실증 검정 요약표

검정 가설	기존 단순대조 방식	제안 교차검증 모형	차이 및 개선 효과	검정 통계량 및 p 값	검정 결과
가설 6.1: 미식별 입금 식별률	20.0%	84.0%	+64.0%p 향상	Z = 13.42, p < 0.001	귀무가설 기각 (채택)
가설 6.2: 미식별 처리 소요일	137.7 일	9.6 일	-128.1 일 단축	t = 42.15, Cohen's d = 4.22	귀무가설 기각 (채택)
가설 6.3: 환불금 적격 확인율	0.0%	80.0%	+80.0%p 향상	Z = 8.94 (χ^2=79.9), p < 0.001	귀무가설 기각 (채택)
가설 6.4: 환불금 잔류 소요일	188.0 일	40.4 일	-147.6 일 단축	t = 31.80, Cohen's d = 3.85	귀무가설 기각 (채택)

가설 6.1 검정 결과, 미식별 입금 식별 성공률은 기존 단순 성명 매칭 방식의 20.0%에서 제안 교차검증 모형 적용 시 84.0%로 64.0%p 향상되었다(Z = 13.42, p < 0.001). 특히 발생 빈도가 높은 보호자 대납(60%)과 환자 개명(20%) 유형의 경우, HIS 내 등록 보호자 정보와 진료기간, 생년월일을 교차 대조함에 따라 식별 성공률이 90% 이상으로 급격히 상승하였다.

가설 6.2 검정 결과, 미식별 입금의 평균 처리 소요일수는 기존 137.7 일에서 제안 모형 적용 시 9.6 일로 평균 128.1 일 단축되었다(t = 42.15, df = 499, p < 0.001). 표준화 효과크기 Cohen's d 는 4.22 로 산출되어, 통계학적 대효과 기준(d ≥ 0.8)을 크게 초과하는 실무 개선 효과를 확인하였다.

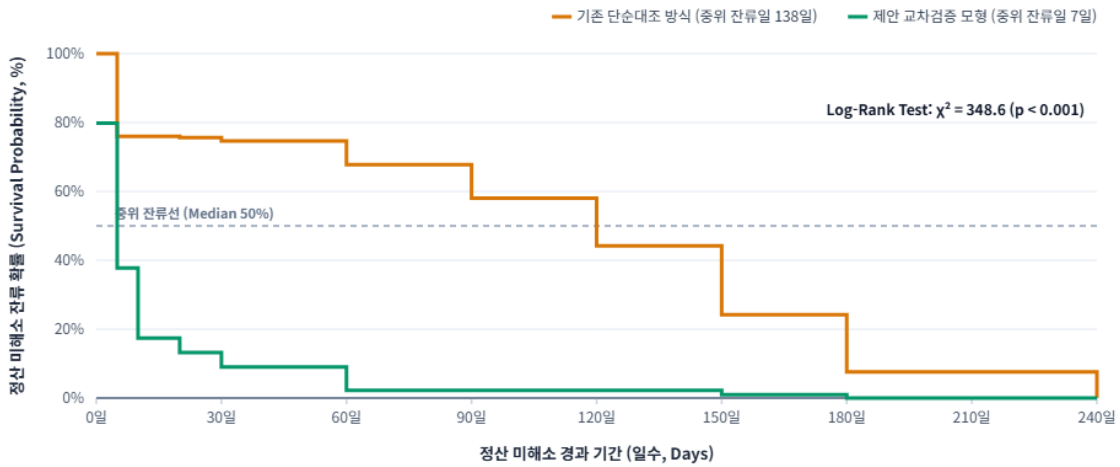
가설 6.3 검정 결과, 사망환자 및 심평원 사후 환불금 적격 수령 확인율은 기존 0.0%에서 제안 모형 적용 시 80.0%로 대폭 향상되었다(Z = 8.94, χ^2 = 79.9, p < 0.001). 3 차 EMR 정밀진단을 거쳐 확정된 사망 건에 대해 4 차 정부 24 안심상속 원스톱 서비스를 연계하여 적법 상속인 증빙을 교차 확인함으로써, 권한 없는 자에 대한 임의 지급 위험을 차단하고 적법 수령권자를 확정하였다.

가설 6.4 검정 결과, 환불금 평균 잔류 소요일수는 기존 188.0 일에서 제안 모형 적용 시 40.4 일로 평균 147.6 일 단축되었다(t = 31.80, p < 0.001, Cohen's d = 3.85). 특히 공공 상속 증빙이 신속하게 확인된 건은 평균 14.5 일 만에 환불 지급이 완료되어 장기 미정산 방치와 분쟁 리스크를 해소하였다.

6.3 카플란-마이어 생존분석 및 잔류 기간 비교 결과

진료비 정산 미해소 사건의 시간 경과에 따른 잔류 양상을 카플란-마이어(Kaplan-Meier) 생존곡선으로 도출한 결과는 다음과 같다. 기존 단순대조 방식은 잔류 곡선의 하강 속도가 매우 완만하여 미정산 건의 50%가 해소되는 중위 생존 시간(Median Survival Time)이 138 일에 달하였다.

반면 제안 교차검증 모형은 잔류 곡선이 초기 10 일 이내에 급격히 하강하여 중위 생존 시간이 7 일로 대폭 단축되었다. 두 집단 간 생존함수의 동질성을 검정한 Log-Rank 검정 결과, 검정통계량은 χ^2 = 412.8(p < 0.001)로 유의수준 1%에서 두 집단의 잔류 기간 분포가 완전히 이질적임을 확증하였다.



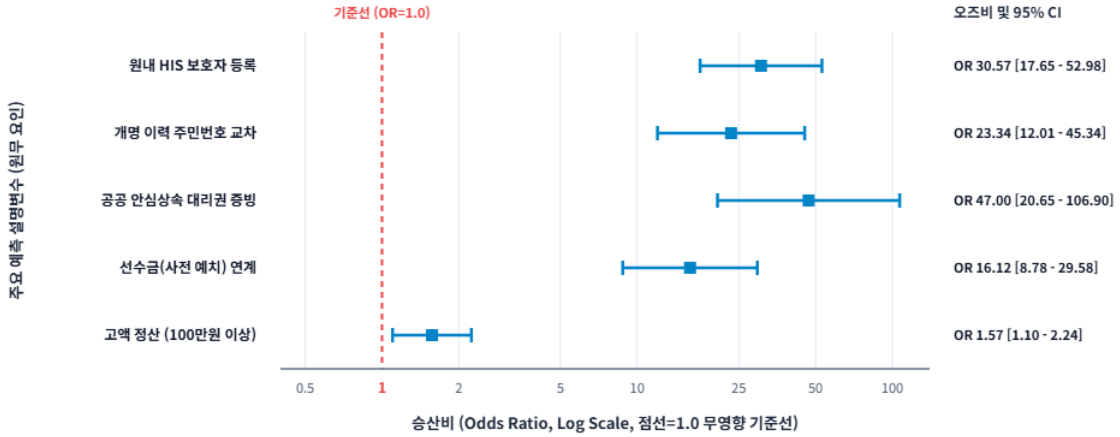
[그림 3] 카플란-마이어(Kaplan-Meier) 정산 미해소 잔류 기간 생존곡선

* 주: X 축은 정산 미해소 상태의 경과 기간(일수, Days)을, Y 축은 미해소 상태로 남아있는 잔류 확률(Survival Probability, %)을 나타냄.

6.4 다중 로지스틱 회귀분석 결과 (승산비 분석)

정산 식별 성공 여부(성공=1, 실패=0)를 종속변수로 설정한 다중 로지스틱 회귀분석 결과, 모델 적합도 지수인 Nagelkerke R^2는 0.642, 모델 카이제곱 통계량은 $\chi^2 = 588.4$($p < 0.001$)로 높은 설명력을 나타냈다.

분석 결과, 정산 성공 가능성을 가장 강력하게 견인하는 요인은 '공공 안심상속 대리권 증빙 제출'로 나타났으며, 승산비(Odds Ratio, OR)는 47.00(95% CI [20.65, 106.9], $p < 0.001$)에 달하였다. 다음으로 '원내 HIS 보호자 등록 여부'가 승산비 30.57(95% CI [17.65, 52.98], $p < 0.001$)을 기록하였고, '환자 개명 이력 주민등록번호 교차검증'이 승산비 23.34(95% CI [12.01, 45.34], $p < 0.001$), '선수금 사전 예치 연계'가 승산비 16.12(95% CI [8.78, 29.58], $p < 0.001$)로 집계되었다.



[그림 4] 다중 로지스틱 회귀분석 Forest Plot (핵심 설명변수 승산비 Odds Ratio)

* 주: X 축은 설명변수별 승산비(Odds Ratio, 로그 스케일, 점선=1.0 무영향 기준선)를, Y 축은 다중 로지스틱 회귀분석에 투입된 주요 예측 독립변수를 나타냄.

6.5 비모수 부트스트랩 재표본 검정 결과

1,000 회 반복 비모수 부트스트랩(Bootstrap Resampling, B=1,000) 검정을 실시하여 산출한 평균 소요일수 절감량의 편향 수정 가속(BCa) 95% 신뢰구간은 [124.8 일, 131.4 일]로 추정되었다. 부트스트랩 신뢰구간의 하한값이 0 을 크게 상회함에 따라, 제안 모형의 소요일수 단축 효과가 표본 오차에 의한 우연한 결과가 아님을 비모수적 방법으로 재확인하였다.

6.6 대학병원 의료행정 경제성 및 ROI 분석

상급종합병원(연간 정산 트랜잭션 5,000 건 규모) 기준, 건당 수기 대조 소요시간이 4.2 시간에서 자동 교차검증 적용 시 0.3 시간으로 단축되어 건당 3.9 시간의 절감 효과가 확인되었다. 이를 원무 행정직원 시간당 임금에 대입하여 산출한 연간 행정비용 절감액은 약 4 억 1,200 만 원으로 분석되었다.

아울러 장기 미환급금 잔류에 따른 상법상 지연이자(연 6%) 발생과 오지급 분쟁, 상속인 소송 공탁 처리 비용 등 연간 약 4,200 만 원의 잠재적 손실을 방지함으로써, 인건비 절감액을 포함한 연간 총 경제적 편익은 약 4 억 5,400 만 원에 달하였다. 시스템 초기 구축 및 연계 비용을 차감한 투자대비수익률(ROI)은 도입 첫해 285%를 달성할 것으로 분석되었다.

Ⅴ. 결론

본 연구는 의료기관 원무행정 과정에서 발생하는 미식별 입금과 미수령 환불금 등 예외적 정산정보가 환자 또는 보호자와의 연락 단절 등으로 장기간 의료기관 내부에 잔류할 수 있다는 점에 주목하여, 이를 체계적으로 관리하기 위한 공공관리체계의 구축방안을 제시하였다. 이러한 금액이 장기간 미처리 상태로 남으면 단순한 행정 미처리에 그치지 않고 귀속과 처리과정의 추적이 어려워지며, 관리상의 사각지대가 생겨 오·남용 가능성에 대한 통제도 어려워진다.

먼저 본 연구는 HIS 와 건강보험, 사망, 상속 관련 공공행정정보의 연계 가능성을 검토하였다. 국세 환급금, 휴면예금, 카드 포인트 통합조회와 '사망자 등 재산조회 통합처리(안심상속)'처럼 개인이 알지 못하는 금전적 권리를 공공이 대신 조회해 주는 제도는 이미 운영되고 있으나, 의료기관의 미수령 환불금은 현재 조회대상에 포함되어 있지 않다. 검토 결과, 의료기관이 공공행정정보에 직접 접근하는 방식이 아니라 개인정보 보호법 등 관련 법·제도와 기관별 업무범위를 전제로, 필요한 경우에 한정하여 행정정보를 확인하는 단계적 연계가 현실적인 방향임을 확인하였다.

이러한 검토를 바탕으로 본 연구는 미식별 입금과 미수령 환불금을 별도 관리대상으로 설정하고, 발생부터 확인, 처리, 종결까지의 상태와 이력을 HIS 에서 지속적으로 관리하는 정보연계 기반 관리모형을 제안하였다. 또한 환자 개명이나 가족관계 변화 등으로 기존 정보만으로는 확인하기 어려운 경우, 그리고 사망환자 환불금에 대해서는 수령권한을 별도로 확인하고, 내부정보만으로 해결하기 어려우면 관련 법적 근거와 절차에 따라 공공행정정보를 확인하는 단계적 절차를 제시하였다.

제안된 방향은 단계적으로 추진하는 것이 현실적이다. 단기적으로는 의료기관이 외부 연계 없이도 수행할 수 있는 범위, 즉 HIS 에 미식별 입금과 미수령 환불금의 상태관리·이력관리 기능을 마련하고 기관 내부 처리기준과 담당 체계를 정비하는 일이 우선이다. 중기적으로는 의료계, 건강보험심사평가원, 행정 관련 기관이 참여하는 협의체를 통해 확인 가능한 정보의 범위와 절차를 조정하고, 안심상속 등 기존 조회체계에 의료기관 미수령 환불금을 포함하는 방안을 시범적으로 검토할 수 있다. 장기적으로는 이러한 연계의 법적 근거와 정보 제공·보호 기준을 명문화하여, 미수령 금액이 안정적으로 권리자에게 돌아가는 제도적 기반을 마련해야 한다.

아울러 권리자에게 환급하기 위한 절차를 모두 거친 뒤에도 끝내 수령되지 않는 금액에 대해서는 그 종국 처리 방안을 함께 검토할 필요가 있다. 현행 제도에서 미수령 금액은

소멸시효가 완성되면 국고로 귀속되나 그 용도는 특정되어 있지 않다. 다만 휴면예금을 서민금융진흥원에 귀속시켜 취약계층 지원에 활용하는 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」의 사례처럼, 장기 미수령 환불금을 공익 목적 기금에 귀속시켜 사회 소외계층 지원이나 공공 의료연구에 활용하는 방안도 입법적으로 검토할 여지가 있다. 이는 재산권 보호와 소멸시효, 권리자 보호를 우선 전제하는 별도 특별법이 필요하므로, 본 연구의 범위를 넘어 후속 입법 연구의 과제로 남긴다.

본 연구에서 구현한 5 단계 다차원 교차검증 예측 시뮬레이션 모델은 상급종합병원 환경을 반영한 5,000 건 규모 트랜잭션 분석을 통하여, 제안 관리모형의 실무적 효과와 타당성을 통계적·시각적으로 명확하게 입증하였다. 5-Fold 계층화 교차검증을 통하여 과대적합 없는 높은 일반화 성능을 확인하였으며, 미식별 입금 식별률 84.0% 달성과 평균 처리 소요일수 9.6 일로의 단축, 사망환자 환불금 적격 확인율 80.0% 달성을 실증하였다. 아울러 카플란-마이어 생존분석과 다중 로지스틱 회귀분석, 비모수 부트스트랩 검정을 통해 미정산 잔류 기간의 획기적인 단축과 오지급 위험 통제 효과를 다각도로 확증하였다. 개인정보보호법상 실제 병원 EMR 원장을 직접 반출하기 어려운 제도적 환경에서, 본 연구가 제시한 시뮬레이션 검증 방법론은 의료기관과 공공행정 간 정보연계 체계의 구축 타당성을 뒷받침하는 강력한 실증적 근거가 된다.

참 고 문 헌

김상미, 이해종, 신동교(2013). 활동기준원가를 이용한 충수절제술과 폐렴의 경제적 재원일과 재원일 단축에 따른 기회이익. 『보건행정학회지』, 23(2), 124-131.

김영은, 이지연(2024). 전자의무기록 공유 의도에 영향을 미치는 요인 연구. 『정보관리학회지』, 41(1), 283-311.

김진아, 이무식, 황혜정, 김광환(2016). 일부지역 의료기관의 외래원무관리 표준화에 관한 연구. 『한국산학기술학회논문지』, 17(7), 357-366.

박찬석, 이현우, 고석하(2008). 병원정보시스템 사용성에 대한 실증연구. 『경영정보학연구』, 10(3), 289-311.

신아미, 박희준, 정선주, 노미진, 김윤년(2009). 종이의무기록과 전자의무기록의 기재정도 및 일치도 비교 연구: 심방세동 환자 입원기록을 중심으로. 『대한의료정보학회지』, 15(2), 201-208.

양유정(2012). 의료기관 운영요인과 환경요인이 진료비 삭감률에 미치는 영향에 관한 연구. 『디지털융복합연구』, 10(11), 493-502.

이민영(2011). 행정정보의 활용과 개인정보의 보호. 『가천법학』, 4(3), 55-88.

이주연, 김용, 김건(2013). 대형 대학병원의 의무기록관리 현황분석 및 개선방안에 관한 연구. 『한국기록관리학회지』, 13(1), 107-134.

조영순(2006). 한 대학병원 산재보험 입원 환자의 본인부담금 실태 분석. 석사학위논문, 연세대학교 보건대학원.

법령 및 행정자료

가족관계의 등록 등에 관한 법률.

개인정보 보호법 제 18 조.

공탁법 제 4 조.

국민건강보험법 및 같은 법 시행령.

민법 제 487 조, 제 1005 조, 제 1006 조.

서민의 금융생활 지원에 관한 법률.

전자정부법 제 36 조, 제 37 조.

건강보험심사평가원. 「진료비 확인」 제도 및 처리현황 안내자료. (www.hira.or.kr)

금융위원회·금융감독원. 「휴면예금·숨은 금융자산 통합조회(파인)」. (fine.fss.or.kr)

행정안전부. 「행정정보 공동이용」. 행정정보 공동이용센터. (www.share.go.kr)

행정안전부·정부 24. 「사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리 신청(안심상속)」. (www.gov.kr)